Webdesign | HTML5 | eingebettete Inhalte

HTML5 | eingebettete Inhalte

HTML5 | eingebettete Inhalte

Bilder | Audio | Video | Favicon | Google Maps und Co.

HTML5 | eingebettete Inhalte | Grafikformate

In HTML5 beziehen sich eingebettete Inhalte auf Elemente, die es ermöglichen, verschiedene Arten von Medien und interaktiven Inhalten direkt in eine Webseite einzufügen.

Diese Elemente erweitern die Funktionalität von HTML und bieten eine reichhaltigere Benutzererfahrung. Hier sind einige der wichtigsten eingebetteten HTML5-Elemente:

Die eingebetteten Inhalte machen Webseiten interaktiver und ansprechender, indem sie Multimedia-Elemente nahtlos integrieren.

HTML5 | eingebettete Inhalte | Grafikformate

- **img:** Fügt Bilder in eine Webseite ein. Es verwendet Attribute wie src (Quelle) und alt (alternativer Text).
- **audio:** Ermöglicht das Einbetten von Audiodateien.
- **video:** Dient zum Einfügen von Videoinhalten.
- **iframe:** Ermöglicht das Einbetten von Inhalten aus anderen Webseiten, wie z.B. Karten, Videos oder ganze Webseiten.
- embed: Wird verwendet, um externe Ressourcen wie PDFs einzubetten. Es ist weniger flexibel als iframe, wird aber in bestimmten Fällen verwendet.
- **object:** Ein vielseitiges Element, das verschiedene Arten von Inhalten einbetten kann, einschließlich Multimedia und interaktiver Inhalte.
- **canvas:** Bietet eine Zeichenfläche, auf der mit JavaScript Grafiken und Animationen erstellt werden können. Es ist ideal für dynamische, skriptgesteuerte Grafiken.
- **svg:** Ermöglicht das Einbetten von skalierbaren Vektorgrafiken direkt in das HTML-Dokument. SVG ist besonders nützlich für Grafiken, die sich an verschiedene Bildschirmgrößen anpassen müssen.

HTML5 | Web Grafikformate

HTML5 | eingebettete Inhalte | Grafikformate

- **JPG/JPEG (Joint Photographic Expert Group)**
  JPEG ist ein solides Grafikformat zur Speicherung von Fotos und Grafiken mit vielen Farben und Tonwerten. Das Dateiformat unterstützt 16,7 Millionen Farben, speichert Bilder jedoch **immer verlustbehaftet** ab. Beachtet vor allem, dass mehrmaliges Öffnen und Abspeichern derselben JPEG Datei (auch bei 100 % Qualität) immer einen Qualitätsverlust zur Folge hat.
- **Kompression**
  Beim Speichern einer Datei ins JPEG-Format wird das JPEG Kompressionsverfahren angewandt. Hierbei wird das Bild in 8 x 8 Pixel große Bereiche unterteilt, und diese Bereiche werden dann auf sich wiederholende Strukturen überprüft. Je stärker der Kompressionsfaktor, desto stärker werden die Pixel in diesen Quadranten einander angeglichen. Dies führt bei starker Kompression zu sogenannten JPEG Artefakten Diese Artefakte sind dann im Bild deutlich sichtbar. Der Vorteil des JPEG-Formats ist jedoch die individuelle und auf Wunsch starke Verringerung der Dateigröße.
- **Transparenz und Animationen**
  JPEG unterstützt weder Transparenz noch die Möglichkeit, Animationen zu erstellen.

HTML5 | eingebettete Inhalte | Grafikformate

- **GIF (Graphics Interchange Format)**
  Beim Speichern einer Grafik im GIF Dateiformat werden maximal 256 Farben in der sogenannten Indextabelle der Datei abgelegt. Ihr bemerkt das z. B., wenn Ihr eine GIF Datei in einem Programm wie Photoshop öffnet: Ihr werdet nur mit den in der Indextabelle vorhandenen Farben die Grafik bearbeiten können.

- **Transparenz**
  GIF unterstützt eine Transparenzstufe. Dies bedeutet, dass ihr jede der maximal 256 Farben transparent setzen kann. Da es sich jedoch nur um eine Transparenzstufe handelt, könnt ihr Farben nicht halb transparent darstellen, sondern lediglich festlegen, ob eine Farbe 100% sichtbar oder 100 % transparent ist.

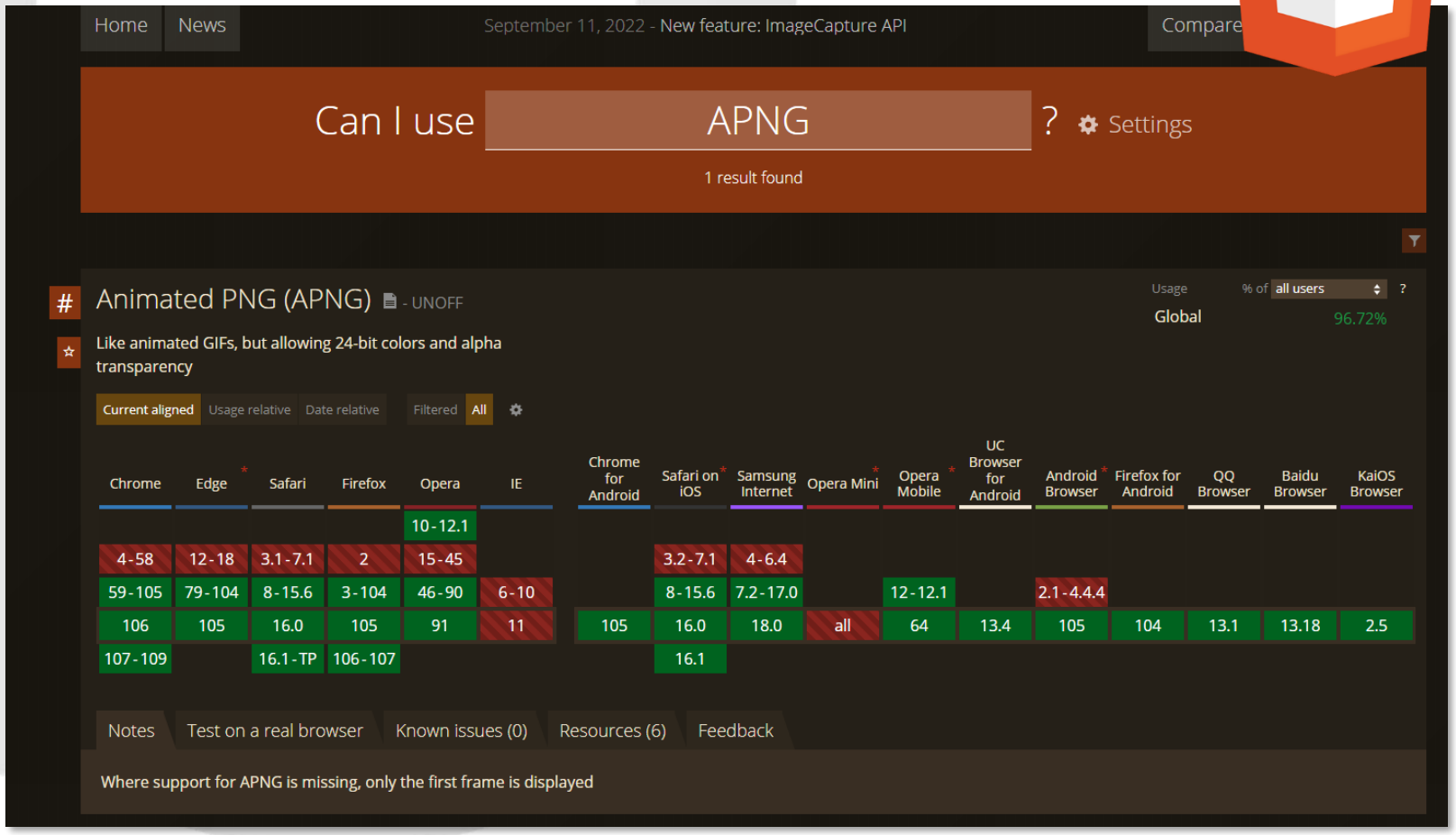
- **Animationen**
  Mit GIF könnt ihr Animationen erstellen, die bekannten (und berüchtigten) GIF-Animationen. Hierbei werden mehrere einzelne GIF Grafiken nacheinander abgespielt, ähnlich wie bei einem Daumenkino. Ihr könnt bestimmen, wie lange jedes einzelne Bild sichtbar bleibt und ob die Animation loopen, also sich wiederholen soll.

HTML5 | eingebettete Inhalte | Grafikformate

- **PNG24**
  Das PNG24-Format bietet gegenüber den Grafikformaten GIF und PNG8 teils deutliche Vorteile. PNG24 unterstützt 16,7 Millionen Farben und eignet sich daher für alle Bilder und Fotos. Der große Vorteil gegenüber den anderen Webgrafikformaten ist die Unterstützung von Alpha-Transparenzen.
- **Transparenz**
  PNG24 unterstützt bis zu 256 Transparenzstufen pro Farbe. Diese Technologie nennt sich Alpha-Transparenz. Mittels Alpha-Transparenzen ist es möglich, auch weiche Übergänge von deckenden zu transparenten Flächen, wie beispielsweise Schatten oder Spiegelungen, optimal zu realisieren.
- **Kompression**
  Das Kompressionsverfahren von PNG24 Dateien entspricht dem von PNG8 Grafiken. Auch hier kommen ein Kompressionsalgorithmus sowie Vorfilter zum Einsatz. Sobald Alpha-Transparenzen in die Datei aufgenommen werden, steigt die Dateigröße rasant an. Verwendet PNG24-Dateien daher nur, wenn es für den gewünschten Einsatzzweck unumgänglich ist. Wenn das Bild nicht über Transparenzen verfügt, ist PNG24 normalerweise nicht die beste Wahl.

HTML5 | eingebettete Inhalte | Grafikformate

- Das **APNG-Format** (Animated Portable Network Graphics) erweitert gewissermaßen PNG24 um die Möglichkeit, Animationen zu verwenden. Es wurde seinerzeit von Mozilla vorgestellt und wird u. a. für Animationen im Firefox-Browser eingesetzt. **In Websites kann APNG verwendet werden, ist allerdings sehr selten im Einsatz.** Wie PNG24 sind 16,7 Millionen Farben und Alpha-Transparenzen möglich. Bei Animationen kann die Dateigröße rasant ansteigen.



HTML5 | eingebettete Inhalte | Grafikformate

- **WEBP (Web Picture Format)**
  Das WebP-Format bietet sich gleichermaßen gut für Fotos und detaillierte Grafiken wie für simple Grafiken und Animationen an. Es wurde als modernes Bildformat für das Internet mit dem klaren Ziel konzipiert, ältere Formate wie JPG, PNG oder GIF zu ersetzen.

- **Kompression**
  WebP ermöglicht sowohl verlustbehaftete Komprimierung wie JPG als auch verlustfreie Kompression wie PNG. Die verlustbehaftete Kompression wird mittels »Predictive Coding« basierend auf dem VP8-Videocodec erreicht. Die verlustfreie Komprimierung arbeitet – vereinfacht ausgedrückt – mit Wiederholungsmustern in der Datei.
  Im direkten Vergleich sind WebP-Bilder durchschnittlich 25–35 % kleiner als JPEG-Grafiken mit visuell ähnlichen Komprimierungsstufen. Im Vergleich mit PNG ist WebP etwa 26 % kleiner als dieselben Bilder im PNG-Format.

Aufgrund der geringeren Dateigröße sollte WebP in den meisten Fällen den anderen Dateiformaten gegenüber bevorzugt werden.

HTML5 | eingebettete Inhalte | Grafikformate

WEBP wird von allen modernen Browsern unterstützt.

https://caniuse.com/?search=WEBP

Can I use WEBP ? Settings

WebP image format - OTHER

Image format (based on the VP8 video format) that supports lossy and lossless compression, as well as animation and alpha transparency. WebP generally has better compression than JPEG, PNG and GIF and is designed to supersede them. AVIF and JPEG XL are designed to supersede WebP.

Usage: Global — % of all users: 94.22% + 3.02% = 97.23%

Current aligned | Usage relative | Date relative | Filtered | All

Chrome	Edge *	Safari	Firefox	Opera	IE	Chrome for Android	Safari on iOS *	Samsung Internet	Opera Mini *	Opera Mobile *	UC Browser for Android	Android Browser *	Firefox for Android	QQ Browser	Baidu Browser	KaiOS Browser
4-8				10.1												
[1] 9-22				[1] 11.5								2.1-3				
[2] 23-31	12-17	3.1-13.1	2-64	[2] 12.1-18			3.2-13.7					[1] 4-4.1				
32-105	18-104	[3] 14-15.6	65-104	19-90	6-10		14-15.6	4-17.0		12-12.1		4.2-4.4.4				
106	105	16.0	105	91	11	105	16.0	18.0	all	64	13.4	105	104	13.1	13.18	2.5
107-109		16.1-TP	106-107				16.1									

HTML5 | eingebettete Inhalte | Grafikformate

Das Netz schläft nicht – hier ein kommendes Grafikformat

- **AVIF (AV1 Image File Format)**
  AVIF ist ein Open-Source-Dateiformat ohne Lizenzgebühren. Das ist erwähnenswert, da bei anderen Dateiformaten Lizenzprobleme die Entwicklung und Verbreitung negativ beeinflusst haben. AVIF bietet sehr vielfältige Funktionen und Kompression auf dem neuesten Stand der Technik. Ähnlich wie WebP dazu konzipiert wurde, JPG und PNG abzulösen, soll AVIF wiederum WebP ablösen.
- **Kompression**
  AVIF verwendet das AV1-Codierungsformat. AV1 wurde ursprünglich für die Videoübertragung über das Internet entwickelt. Das Format profitiert von deutlichen Fortschritten bei der Videokodierung in den letzten Jahren. Im Vergleich zu JPG ist AVIF ca. 50% kleiner. Die mit WebP erreichbaren Dateigrößen werden ebenfalls noch einmal deutlich unterschritten.

HTML5 | eingebettete Inhalte | Grafikformate

Die Browserunterstützung ist noch zu gering

https://caniuse.com/?search=AVIF

Can I use AVIF ? Settings

5 results found

AVIF image format - OTHER

A modern image format based on the AV1 video format. AVIF generally has better compression than WebP, JPEG, PNG and GIF and is designed to supersede them. AVIF competes with JPEG XL which has similar compression quality and is generally seen as more feature-rich than AVIF.

Usage: Global — % of all users: 73.39% + 0.01% = 73.4%

Current aligned | Usage relative | Date relative | Filtered | All

Chrome	Edge *	Safari	Firefox	Opera	IE	Chrome for Android	Safari on iOS *	Samsung Internet	Opera Mini *	Opera Mobile *	UC Browser for Android	Android Browser *	Firefox for Android	QQ Browser	Baidu Browser	KaiOS Browser
			2-76													
4-84			1 77-92	10-70				4-13.0								
85-105	12-104	3.1-15.6	2 93-104	71-90	6-10		3.2-15.6	14.0-17.0		12-12.1		2.1-4.4.4				
106	105	16.0	2 105	91	11	105	2 16.0	18.0	all	64	13.4	105	104	13.1	13.18	2.5
107-109		3 16.1-TP	2 106-107				16.1									

Notes | Test on a real browser | Known issues (0) | Resources (6) | Feedback

HTML5 | eingebettete Inhalte | Grafikformate

SVG (Scalable Vector Graphics)

- SVG ist ein XML-basiertes Vektorgrafikformat, das den Inhalt eines Bildes als eine Reihe von Zeichenbefehlen angibt. In SVG stehen u.a. Befehle zum Zeichnen von Formen, Linien, Farben, Filter usw. zur Verfügung.
- Ein großer Vorteil ist die Möglichkeit zur Manipulation. Eine SVG kann z.B. in einem Vektor-Grafikprogramm wie Illustrator, XD, Figma oder Sketch erstellt werden. Anschließend könnt ihr die SVG in einem Code-Editor öffnen und mit Hilfe von JavaScript oder CSS Animationen und Effekte hizufügen.
- **SVG-Grafiken können ohne Qualitätsverlust vergrößert werden. Das Dateiformat bietet sich daher insbesondere für Icons, Diagramme und grafische Formen wie z.B. Logos an.** Es ist zwar auch möglich, Pixelgrafiken (Bitmaps) in eine SVG aufzunehmen, dieses Vorgehen ist allerdings eher unüblich. SVG sollte im Web Design nicht dafür verwendet werden, Pixelgrafiken darzustellen.
- Die Dateigröße von SVG kann bei simplen, geometrischen Formen sehr klein sein. Wenn die Form allerdings über viele Kurvenpunkte verfügt, steigt die Dateigröße erheblich an. Es kommt regelmäßig vor, dass SVG gegenüber anderen Bildformaten hinsichtlich der Dateigröße nicht die beste Wahl ist. Dennoch kann es sich aus anderen Gründen anbieten, trotzdem SVG einzusetzen. Beispielsweise, da ihr die Grafik in verschiedenen Farben einsetzen möchtet.

HTML5 | eingebettete Inhalte | Grafikformate

Mehr geht nicht! ☺

https://caniuse.com/?search=SVG

Home | News | September 11, 2022 - New feature: ImageCapture API | Compare browsers | Ab

Can I use SVG ? Settings

50 results found

☑ Caniuse (11) ☑ MDN (39)

SVG (basic support) - CR

Method of displaying basic Vector Graphics features using the embed or object elements. Refers to the SVG 1.1 spec.

Usage: Global — % of all users: 99.02% + 0.7% = 99.72%

Current aligned | Usage relative | Date relative | Filtered | All

Chrome	Edge	Safari	Firefox	Opera	IE	Chrome for Android	Safari on iOS	Samsung Internet	Opera Mini	Opera Mobile	UC Browser for Android	Android Browser	Firefox for Android	QQ Browser	Baidu Browser	KaiOS Browser
												2.1-2.3				
	[3] 12-18	3.1	2		6-8							[1] 3-4.3				
4-105	79-104	3.2-15.6	3-104	10-90	[2 3] 9-10		3.2-15.6	4-17.0		12-12.1		4.4-4.4.4				
106	105	16.0	105	91	[2 3] 11	105	16.0	18.0	all	64	13.4	105	104	13.1	13.18	2.5
107-109		16.1-TP	106-107				16.1									

Notes | Test on a real browser | Known issues (4) | Resources (6) | Feedback

HTML5 | Bilder im Web

HTML5 | eingebettete Inhalte | Bilder

Internet ohne Grafiken und Bilder ist heute kaum noch vorstellbar. Dabei gibt es verschiedene Arten von Bildern, die Sie einem HTML-Dokument hinzufügen können. Dies wären z. B. Logos, Diagramme, Fotos, Illustrationen, Animationen, Werbebanner, um nur einige Beispiele zu nennen. Das Einbinden solcher Bilder geschieht mit dem allein stehenden **img-Element**.

Bilder einem HTML-Dokument hinzufügen

Bilder können Sie mit dem allein stehenden **img-Element** (img = *image*, deutsch: Bild) einer Webseite hinzufügen.

Die Grafik wird an der Stelle eingesetzt, wo Sie das img-Element im HTML-Dokument notieren.

Es wird außerdem kein Zeilenumbruch hinter der Grafik verwendet, sofern Sie eine Grafik im Textfluss verwenden sollten.

```
<img src="../img/barfuss.jpg" alt="Barfuß am Strand in Sellin!">
```

HTML5 | eingebettete Inhalte | Bilder

Bilder einbetten

<img src="bild.jpg" width="" height="" alt="" title="" />

Bilder einbetten → in **src** wird angegeben, **wo** das Bild auf dem Server liegt. **alt** sollte den Inhalt des Bildes in Textform wiedergeben, Title betitelt das Bild.

Das <img>-Tag im Quelltext der Webseite enthält lediglich die Wegbeschreibung zur Grafikdatei.

Dieser Pfad wird auf der Webseite einfach durch die Grafik oder den Inhalt des Attributs alt ersetzt. Weswegen man img auch als »eingebettetes Element« bezeichnet.

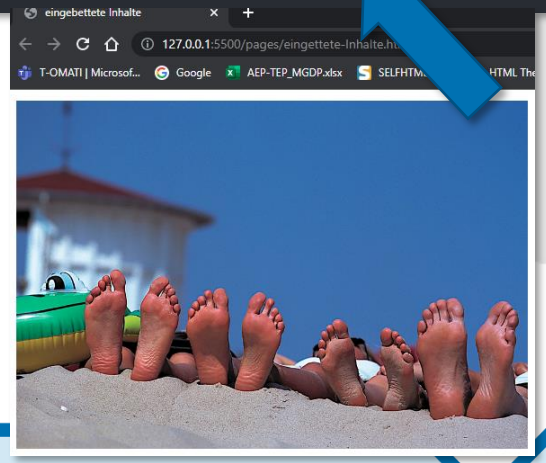
Aus diesem Grund gibt es auch kein Ende-Tag </img>. Im Web bleiben Grafik und Webseite also immer – anders als auf Papierseiten – getrennte Dateien.

```
<img src="../img/barfuss.jpg" alt="Barfuß am Strand in Sellin!">
```

HTML5 | eingebettete Inhalte | Bilder

Mindestens vorhanden sein müssen die HTML-Attribute src und alt im <img>-Tag.
Mit dem **src-Attribut** legen Sie fest, wo der Webbrowser die Bilddatei findet.
Das **alt-Attribut** hingegen wird für eine alternative Beschreibung des Bildes verwendet für den Fall, dass das Bild nicht geladen oder angezeigt werden kann.
Es hilft außerdem Menschen mit einer Sehbehinderung, weil der darin enthaltene Text von Screenreadern vorgelesen wird (und beschreiben sollte, was auf dem Bild zu sehen ist). Zwar darf dieser alternative Text beinahe beliebig lang sein, aber Sie sollten den Text auf das Wesentliche beschränken. Eine empfehlenswerte Grenze liegt bei etwa 12 bis 16 Wörtern oder 75 bis 125 Zeichen.

```
<img src="img/barfuss.jpg" alt="Barfuß am Strand in Sellin!">
```



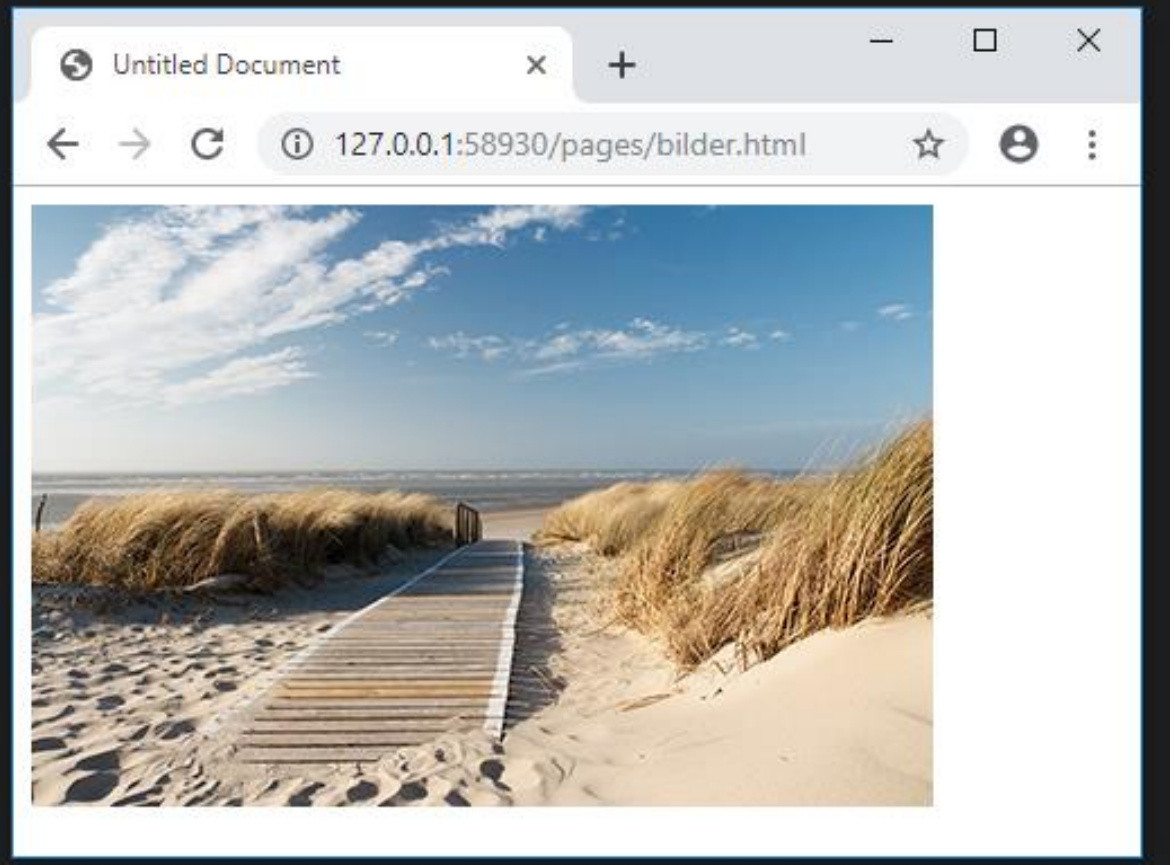
Korrekter Pfad & Dateiname!

```
<img src="../img/###blabla.jpg" alt="Barfuß am Strand in Sellin!">
```

HTML5 | eingebettete Inhalte | Bilder

```
<img src="../img/strand_kl.jpg" alt="Strand">

</body>
</html>
```



HTML5 | eingebettete Inhalte | Bilder

Die Attribute zu »img«

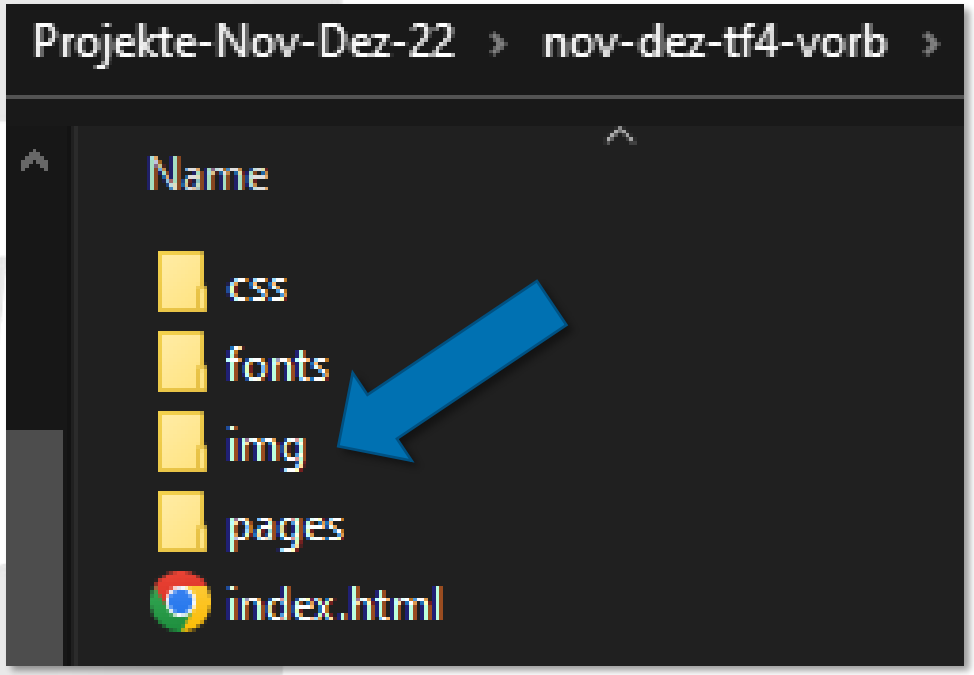
Das Element img kennt jede Menge Attribute, hier eine kurze Erklärung der wichtigsten:

- **src="bildname.jpg"** Das erste und wichtigste Attribut zu <img> sind die Buchstaben **src**, was für *Source* steht und »Quelle« heißt. **src** enthält die Wegbeschreibung zur Grafikdatei. Nur ein Dateiname bedeutet, dass die Grafikdatei im selben Ordner liegt wie die Webseite.
- **alt="Alternativer Text"** Die Eingabe eines *alternativen* Textes ist Pflicht. Er wird angezeigt, wenn die Grafik nicht (oder *noch* nicht) dargestellt wird. Möchten Sie aus irgendeinem Grund keinen alternativen Text angeben, schreiben Sie einfach alt="".
- **width und height**: Breite und Höhe der Grafik width und height sagen dem Browser, wie viel Platz er für die Grafik reservieren soll, schon *bevor* er sie erhalten hat. Die Werte für width und height entsprechen im Normalfall der tatsächlichen Bildgröße der Grafik.
- **title="Text für die kleine Quickinfo"** Das Attribut title ist optional und sorgt wie bei den Hyperlinks für ein kleines gelbes Quickinfo-Kästchen, wenn der Mauscursor das Bild berührt.
- **img** hat **keinen integrierten Zeilenumbruch**, sondern fließt als **Inline-Element** einfach in der Zeile mit.

HTML5 | eingebettete Inhalte | Bilder

Eigenen Ordner für Bilder verwenden
Beim Erstellen einer Website hat es sich bewährt, alle Bilder in einem eigenen Verzeichnis zu speichern.
Gerade wenn die Website umfangreicher wird, behalten Sie so einen besseren Überblick darüber, wo die einzelnen Dateien gespeichert sind. Häufig werden Grafiken und **Bilder** in ein Verzeichnis mit dem Namen **images (img, pic, pictures …)** oder **bilder** gelegt.

Spätestens wenn Sie eine Grafik in eine Webseite einfügen wollen, werden Sie dankbar sein, einfach nur **src="/images/bildname.jpg"** oder Ähnliches verwenden zu können, statt sich auch noch darüber Gedanken machen zu müssen, wo die Grafik liegt und wie der Verweis zum Bild lautet.



HTML5 | figure & figcaption

HTML5 | eingebettete Inhalte | figure & figcaption

Gesonderte Beschriftung von Inhalten mit <figure> und <figcaption>
Es ist schwer, diese beiden Elemente in eine bestimmte Kategorie von HTML-Elementen zu stecken. Aber da beide verwendet werden können, um Inhalte zu beschriften macht es bei Bildern Sinn, weil Bildunterschriften vor HTML5 ein echtes Gewürge war.

Wobei das **figure-Element** eher in die Abteilung Gruppierung und das **figcaption-Element** zur Beschriftung dieser Gruppierung eher hierher passt.

Um bestimmte Inhalte wie Tabellen, Bilder, Listings, Videos oder einfach nur andere HTML-Elemente vom üblichen Fließtext abzusetzen bzw. zu gruppieren, können Sie das neu in HTML5 eingeführte figure-Element verwenden.
Wollen Sie diesen Bereich dann noch mit einer (optionalen) Beschriftung verknüpfen, nehmen Sie das figcaption-Element.
Wie das figure-Element kann auch das figcaption-Element neben gewöhnlichem Fließtext auch andere HTML-Elemente enthalten.

HTML5 | eingebettete Inhalte | figure & figcaption

```html
<h2>Echte Bild- (Element) Unterschrift</h2>

<figure>
    <img src="../img/barfuss.jpg" alt="Barfuß am Strand in Sellin!">
    <figcaption>
        Heisse Füße am Strand von Sellin.
    </figcaption>
</figure>
```

Echte Bild- (Element) Unterschrift

Heisse Füße am Strand von Sellin.

HTML5 | favicon

HTML5 | eingebettete Inhalte | favicon

Sicherlich sind Ihnen schon des Öfteren die kleinen Icons in der Adressleiste, dem Tab oder den Favoriten aufgefallen.

- **Diese Icons werden Favicon (kurz für Favoriten-Icon) genannt.** Es ist kein großer Aufwand, ein solches Icon der Webseite hinzuzufügen. Sie eignen sich sehr gut als (Wieder)erkennungsmerkmal für Ihre Webseite. Angegeben werden sie im **Kopfbereich** Ihres Dokuments mit dem link-Element.
- **Hierzu müssen Sie nur im entsprechenden link-Element das HTML-Attribut rel mit dem Wert icon verwenden und den Speicherort und Namen des Icons mit href.**
- Optional können Sie noch das size-Attribut verwenden. Die Größe eines Favicons beträgt meistens 16 × 16 und manchmal auch 32 × 32 Pixel. **Die Angabe der Größe ist mit any noch einfacher.**
- **Favicons sollten außerdem im .ico-Format gespeichert sein. Wenn Sie ein anderes Datenformat verwenden, sollten Sie den entsprechenden MIME-Typ (Dateityp) mit dem Attribut type mitangeben (z. B. beim PNG-Format: type="image/png").**

```
<!-- Favicon einfügen -->
<link rel="icon" href="img/greif-weiss.png" type="image/png" sizes="any">
```

HTML5 | eingebettete Inhalte | favicon

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <!-- eta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><  -->

    <link rel="icon" href="../img/greif-weiss.png" sizes="any" type="image/png">
```

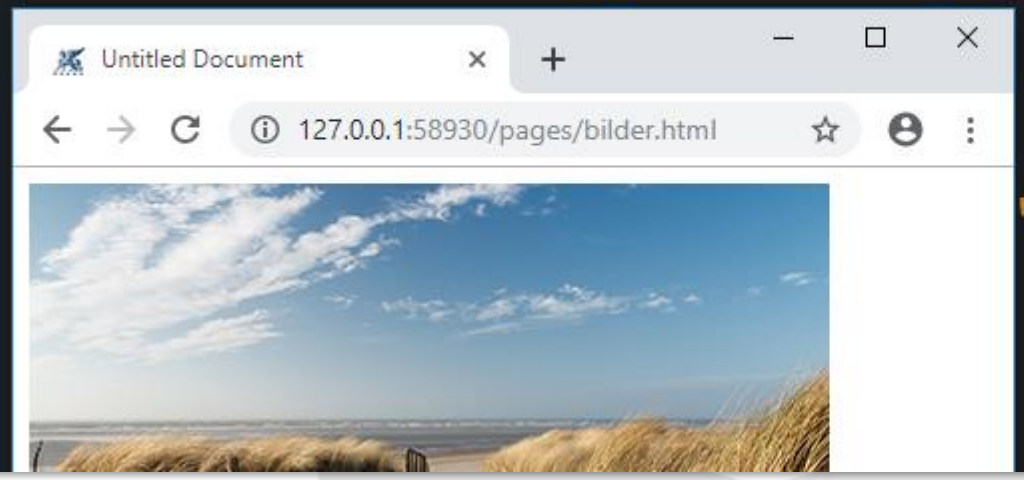
HTML5 | eingebettete Inhalte | favicon

Icons oder Grafiken für Favicons können Sie mit jeder beliebigen Bildbearbeitungssoftware erstellen. Aber auch im Web gibt es viele Onlinewerkzeuge, mit denen Sie die Icons im Webbrowser erstellen und dann herunterladen können.

```
    <link rel="icon" sizes="any" href="../img/greif.png" type="image/png">
</head>
<body>

<img src=".                                                              '>

</body>
</html>
```



Einen Generator für Favicons brauchen wir nicht wirklich, wir können schließlich Photoshop und Illustrator ☺. Aber ja, es gibt sie:
https://www.favicon-generator.org/

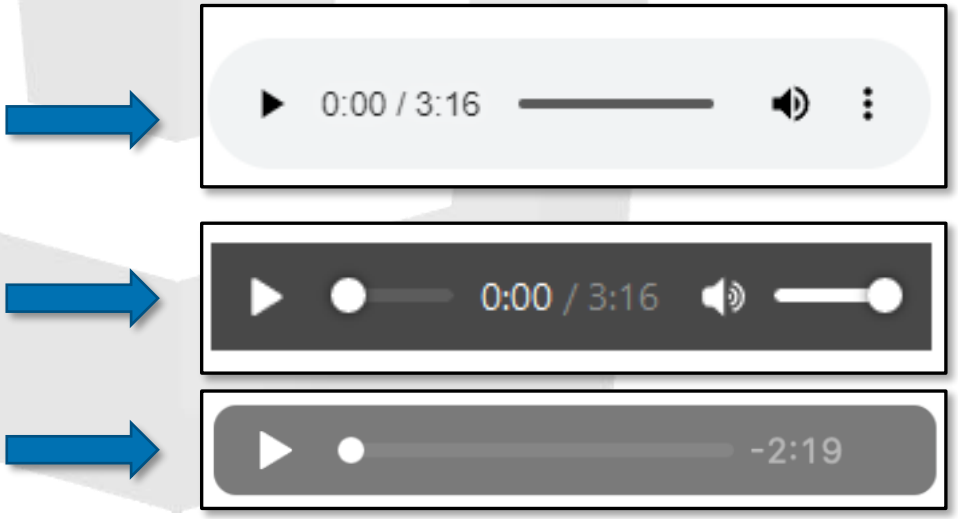
HTML5 | audio

HTML5 | eingebettete Inhalte | Audio

Das HTML-Element audio ermöglicht es, Audiodateien ohne Plugin direkt im Browser abzuspielen.
Audioformate, Browserunterstützung und Audioplayer
Es gibt zahlreiche Audioformate, aber MP3 ist fast zu einem Synonym für digitale Musik geworden. **Alle modernen Browser unterstützen das Abspielen von MP3 ohne Plugin und bringen zum Abspielen einen eigenen Player mit.**

Hier ein paar Audioplayer im Überblick:

- Hier sehen Sie den Player von **Chrome**, der auch in anderen Blink-basierten Browsern zum Einsatz kommt.
- In der Mitte ist der Player von **Firefox**.
- Danach folgt **Safari**, der auf macOS und iOS gleich aussieht.

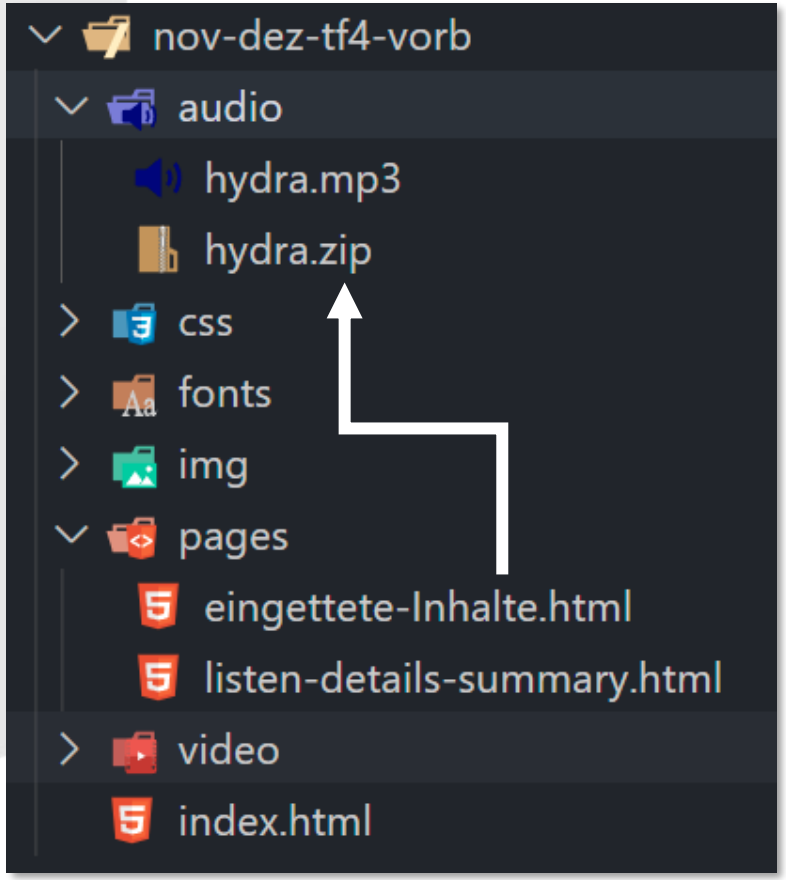


HTML5 | eingebettete Inhalte | Audio

Das <audio>...</audio> Tag

<audio src="..." controls></audio>

```
<audio src="../audio/hydra.mp3" controls></audio>
```



HTML5 | eingebettete Inhalte | Audio

Das <audio>...</audio> Tag

Das <audio> Tag kann direkt in HTML5 eingebunden werden:

<audio> Markiert eine Tondatei oder einen Audiostream

Es stehen folgende Attribute zur Verfügung

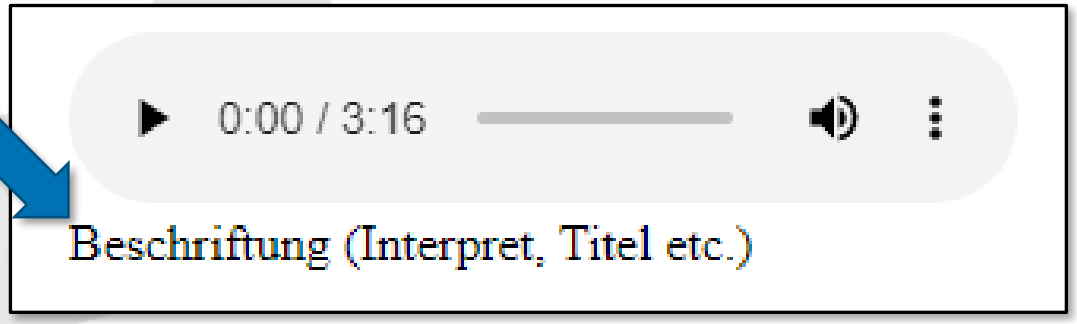
src	Eine URL für den Inhalt
autobuffer	es soll direkt mit dem laden/puffern angefangen werden
autoplay	es soll der Inhalt direkt abgespielt werden, sobald genug geladen ist
loop	der Inhalt wird wiederholt
controls	der Browser zeigt Steuerungselemente an (Browserabhängig)

HTML5 | eingebettete Inhalte | Audio

Audiodateien beschriften mit <figure> und <figcaption>

Die **Audioplayer** der Browser geben keinerlei weiterführende Hinweise auf den Inhalt der Datei.
Zur Beschriftung des Players bieten sich die Elemente **figure** und **figcaption** an, die Sie bereits kennengelernt haben:

```
<figure>
    <audio src="../audio/hydra.mp3" controls></audio>
    <figcaption>Beschriftung (Interpret, Titel etc.)</figcaption>
</figure>
```



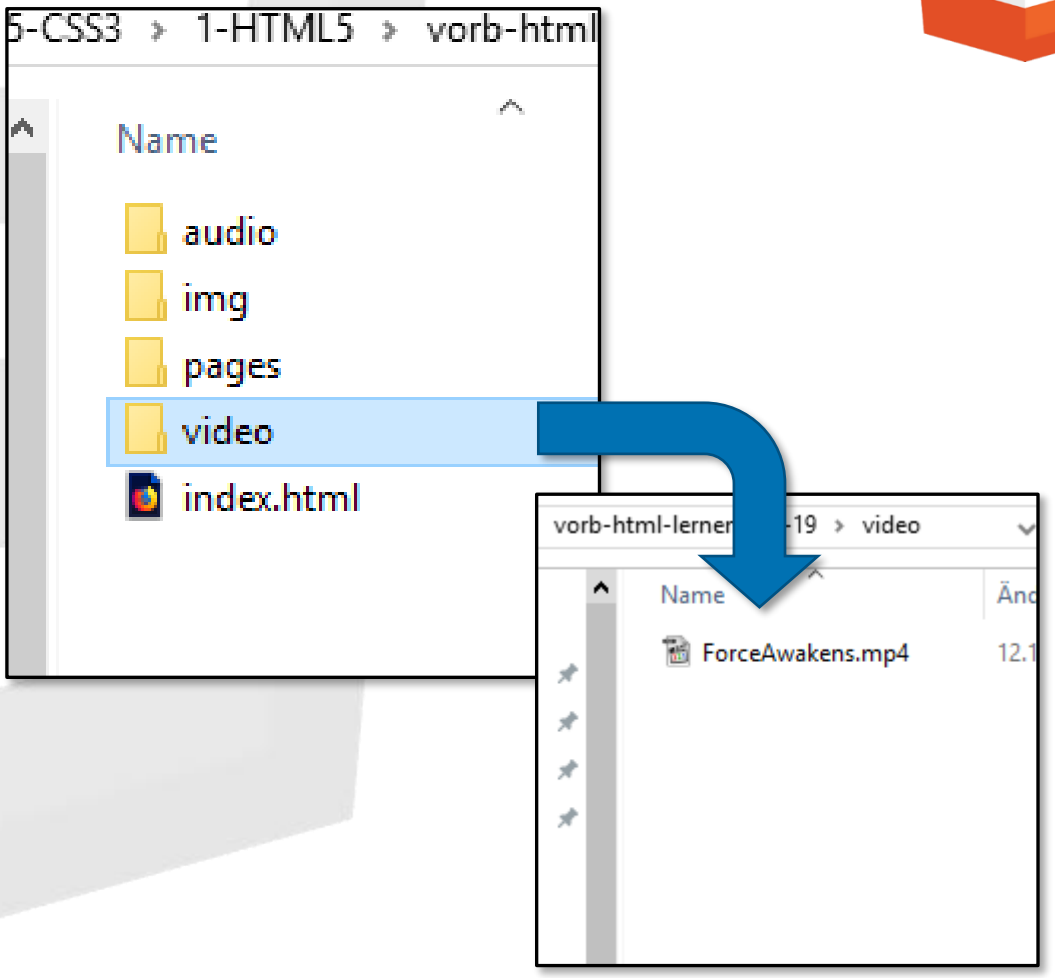
HTML5 | video

HTML5 | eingebettete Inhalte | Video

Das **<video>...</video>** Tag
Mit dem in HTML5 neu eingeführten **video-Element** ist es möglich, ein Video ohne spezielle Erweiterung (Plug-in) wie z. B. Flash im Webbrowser abzuspielen.

Alle modernen Browser können mit dem video-Element umgehen, abgesehen vom Internet Explorer 8 oder früher. Derzeit werden die drei Videoformate **MP4**, WebM und OGG vom video-Element unterstützt. Wobei sich MP4 als quasi Standard entwickelt hat.

Allerdings kann nicht jeder Webbrowser mit allen drei Formaten umgehen, da es hier Unstimmigkeiten bezüglich der Formatlizenzen der Webbrowser-Hersteller gibt.



HTML5 | eingebettete Inhalte | Video

Das **<video>...</video>** Tag

Das HTML-Element **video** ermöglicht es, Videos ohne Plugin direkt im Browser abzuspielen.

Videoformate und Browserunterstützung im Überblick

Bei den Videoformaten ist die Lage nicht ganz so eindeutig wie bei Audio, wo MP3 sich durchgesetzt hat. Videoformate setzen sich nämlich zusammen aus einem **Container** und einem **Codec**:

- Der **Container** ist wie eine Box, die neben dem Video selbst auch den Sound und Metadaten enthält. Bekannte Namen sind **MPEG-4 (.mp4), und WebM (.webm).**
- Der **Codec** beschreibt, wie das Video selbst komprimiert wird. Bekannte Vertreter sind **H.264** oder **VP9**

Im Prinzip gibt es im Web zwei verbreitete Kombinationen von Container und Codec:

- **MP4** mit dem lizenzpflichtigen **H.264-Codec** ist der Favorit und wird von allen modernen Browsern unterstützt.
- **WebM** mit dem **VP8/9-Codec** wurde von Google entwickelt, kostenlos zur Verfügung gestellt und wird mit Ausnahme von Safari und IE von allen Browsern unterstützt.

Wie bei Audio bringen die Browser einen eigenen Videoplayer mit, aber da die Bedienelemente beim Abspielen des Videos ausgeblendet und erst bei Mouseover oder Touch wieder sichtbar werden, fallen die Unterschiede nicht so ins Auge wie bei den Audioplayern.

HTML5 | eingebettete Inhalte | Video

Das **<video>...</video>** Tag
Die Einbindung von Videos läuft ähnlich wie bei Audiodateien.

```
<video src="../video/ForceAwakens.mp4" controls></video>
```

HTML5 | eingebettete Inhalte | Video

Das <video>...</video> Tag

Das <video> Tag kann direkt in HTML5 eingebunden werden:

<video> Steht für eine Videodatei und die dazugehörigen Audiodateien, sowie die für das Abspielen nötigen Kontrollelemente.

Beispiel:

```
<video src="video.mp4" autoplay></video>

<video src="video.mp4" controls></video>
```

Die Attribute von <video> können mittels Attributnamen verwendet werden.

Im Beispiel wurden die Attribute **controls** und **autoplay** verwendet, was bedeutet, dass eine Steuerung (Play, Pause, Lautstärke usw.) für das Video angezeigt und das Video automatisch gestartet wird, wenn es geladen ist.

HTML5 | eingebettete Inhalte | Video

```
<video src="../video/ForceAwakens.mp4" controls></video>
```

HTML5 | eingebettete Inhalte | Video

Es stehen folgende Attribute zur Verfügung

src	eine URL für den Inhalt – korrekter Pfad
width	die angezeigte Breite der Videos
height	die angezeigte Höhe des Videos
poster	ein Bild, das angezeigt wird, wenn das Video noch nicht gestartet wurde. **<video src="video.mp4" controls poster="datei.jpg"></video>**
autoplay	das Video wird sofort gestartet, wenn ein Besucher die HTML-Seite aufruft
controls	es werden für die Steuerung Steuerelemente (controls) angezeigt,
autobuffer	Zwischenspeicherung aktivieren, damit Video möglichst ruckelfrei wiedergegeben werden kann

HTML5 | eingebettete Inhalte | Video

poster

<video src="video.mp4" controls poster="datei.jpg"></video>

Die URL eines Vorschaubildes, das dargestellt wird bis der Benutzer das Video abspielt oder spult. Wenn diese Attribut nicht angegeben wird, wird nichts dargestellt bis der erste Frame des Videos verfügbar ist. Der erste Frame wird dann als Vorschaubild dargestellt.

```
<video src="../video/ForceAwakens.mp4" controls poster="../video/poster-neu.jpg"></video>
```

HTML5 | iframe

HTML5 | eingebettete Inhalte | iframe

HTML5 iframe fügt innerhalb von body ein Inline-Fenster in ein anderes Dokument ein.
Der Browser rendert eine weitere HTML-Datei innerhalb der Webseite.

iframe zeigt beliebige Inhalte – Formulare, Bilder, Multimedia, Tabellen …. YouTube und Vimeo liefern ihre Videos in iframe aus. Google-maps einbetten geschieht über ein iframe.

Der Inhalt des iframes-Fensters kann unabhängig vom HTML-Dokument formatiert werden. Zudem kann das Original-Dokument schon angezeigt werden, während das iframe noch geladen wird.

In iframes wird darum gern Werbung dargestellt. Sie rühren nicht an das Layout der Seite, in die sie eingebettet sind und bringen ihre eigenen Stile und Skripte mit, die wiederum nicht auf die Seite zugreifen können, in die sie eingebettet sind.

HTML5 | eingebettete Inhalte | iframe

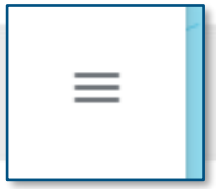
Für die Seite, die Inhalte anderer Seiten über ein iframe einbettet, birgt das iframe ein gewisses Maß an Sicherheit: Eingekapselt in ein iframe statt direkt in die Seite eingebettet bleibt der fremde Inhalt von der eigenen Seite getrennt.

Zwischen dem öffnenden und schließenden iframe-Tag können Texte, Bilder oder Links stehen. Die Inhalte zwischen dem öffnenden und schließenden Tag werden nur von Browsern dargestellt, die das iframe-Tag nicht erkennen. In freier Wildbahn werden wir derart alten Browsern nicht mehr begegnen.

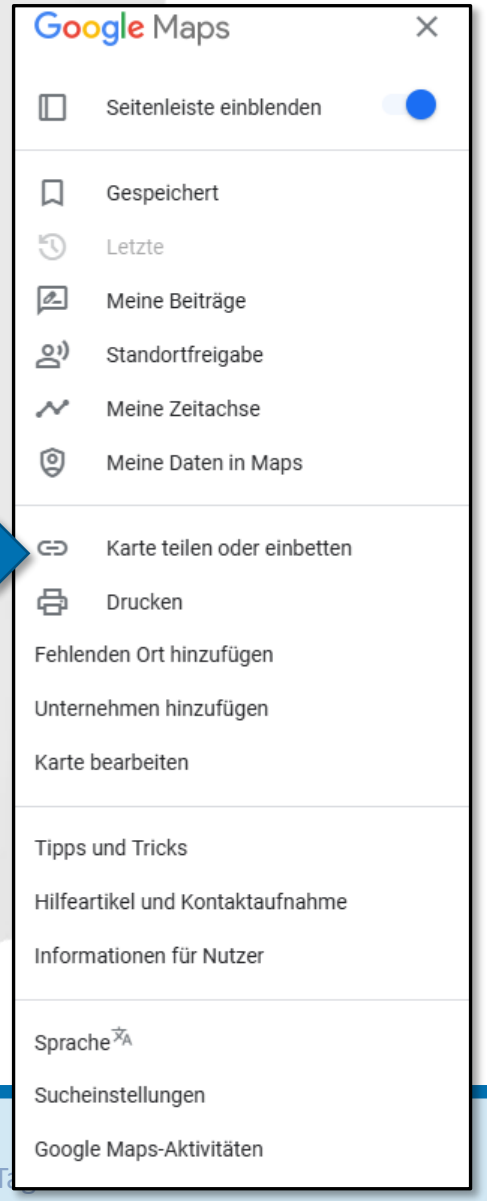
```
<iframe src="iframe-ziel.html" width="600px" height="400px"></iframe>
```

HTML5 | eingebettete Inhalte | iframe

1. In Google Maps Menü aufrufen

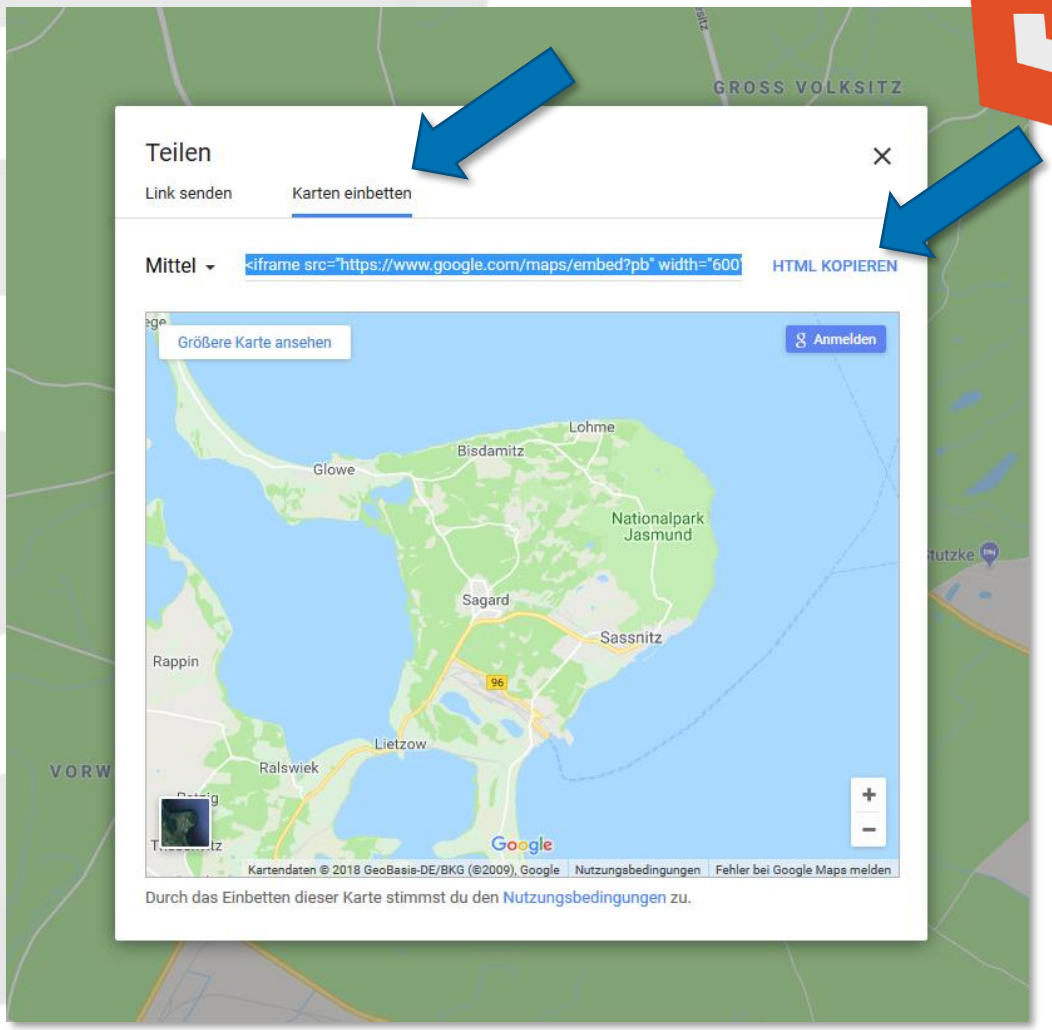


2. Karte teilen oder einbetten wählen



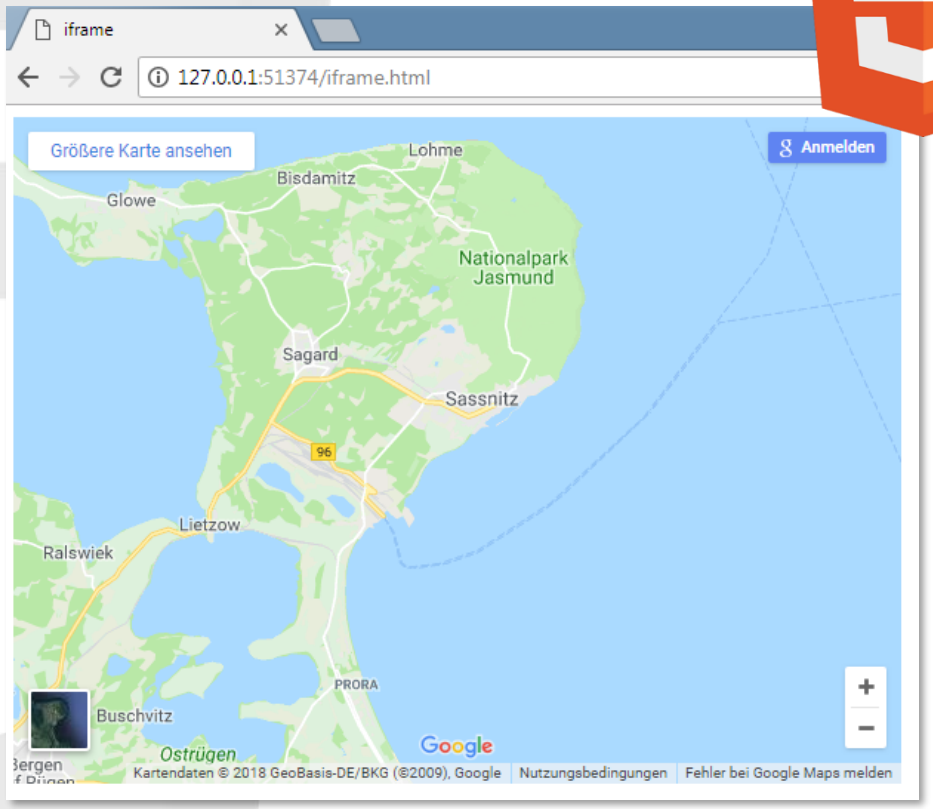
HTML5 | eingebettete Inhalte | iframe

3. Karte beliebig scrollen – mein WBS PC verhindert die Geolocation ☺
4. das iframe auswählen und in die Zwischenablage kopieren (Strg + C)



HTML5 | eingebettete Inhalte | iframe

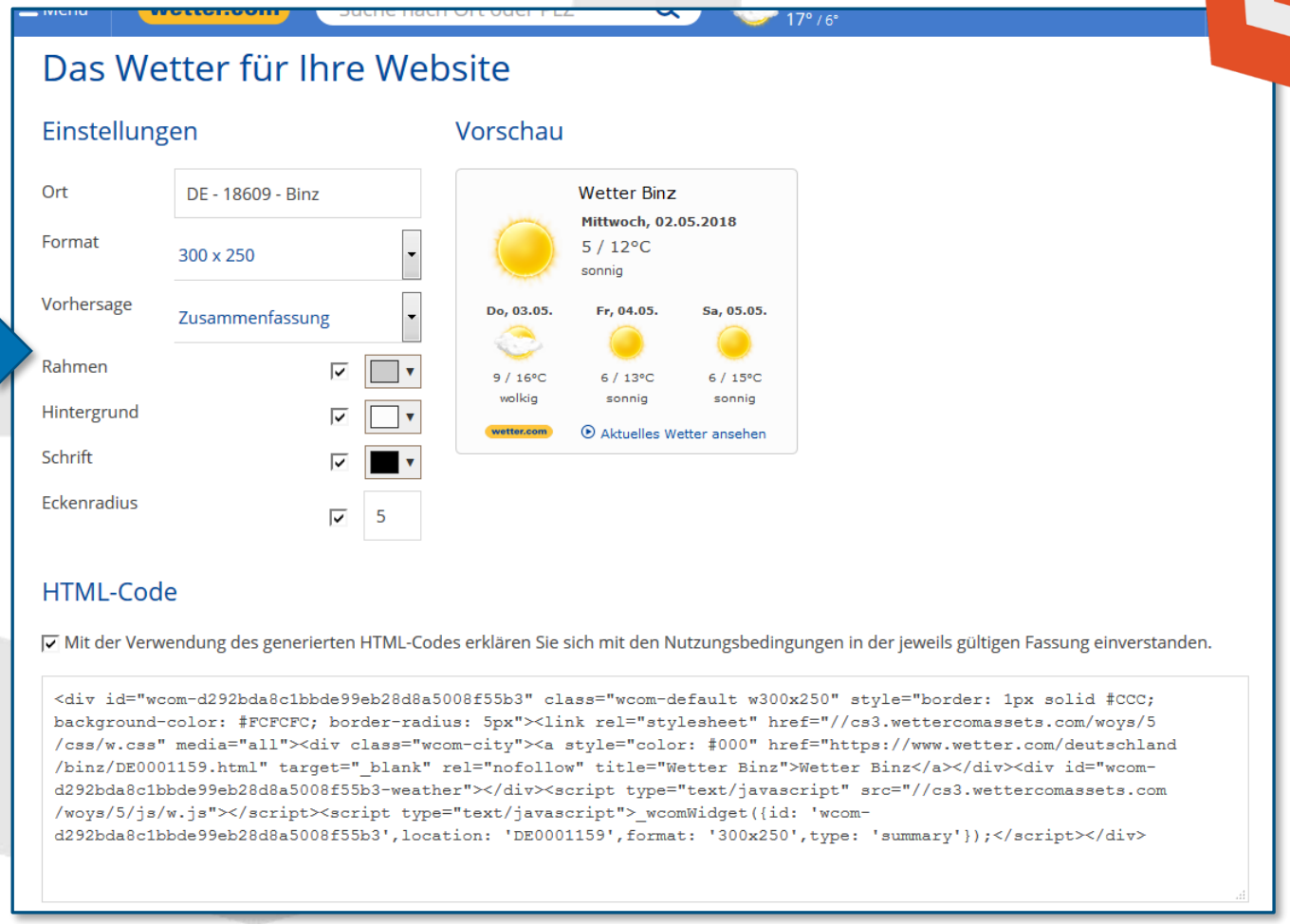
5. In den body der HTML Seite eifügen (Strg +V)
6. So einfach ☺
7. positioniern, Layout usw. über CSS




```
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?
pb=!1m10!1m8!1m3!1d74137.54375687026!2d13.621493173390329!3d54.50178242208601!3m2!1i1024!2i768!4f13.
1!5e0!3m2!1sde!2sus!4v1525247232484" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0"
allowfullscreen></iframe>
```

HTML5 | eingebettete Inhalte | iframe und Co.

1. Ich nehme hier mal wetter.com https://www.wetter.com/apps_und_mehr/website/homepagewidget/
2. Ort Größe usw. einstellen
3. HTML Code kopieren und in die Seite einfügen



HTML5 | eingebettete Inhalte | iframe

```
<div id="wcom-03441139ef0085dcf0370afacb16eccf" class="wcom-default w300x250"
style="border: 1px solid #CCC; background-color: #FCFCFC; border-radius:
5px"><link rel="stylesheet" href="//cs3.wettercomassets.com/woys/5/css/w.css"
media="all"><div class="wcom-city"><a style="color: #000" href="https://www.
wetter.com/deutschland/sagard/DE0009187.html" target="_blank" rel="nofollow"
aria-label="Wetter Berlin" title="Wetter Sagard">Wetter Sagard</a></div><div
id="wcom-03441139ef0085dcf0370afacb16eccf-weather"></div><script type="text/
javascript" src="//cs3.wettercomassets.com/woys/5/js/w.js"></script><script
type="text/javascript">_wcomWidget({id:
'wcom-03441139ef0085dcf0370afacb16eccf',location: 'DE0009187',format:
'300x250',type: 'summary'});</script></div>
```

Hier mit div, id, class – und zu allem Übel mit einem internen Style – omg.

Aber – es funktioniert ☺.

VIELEN DANK!